

NOMBRE DE LA EVIDENCIA

QUIEN LA PRESENTA Y DE QUE FICHA PERTENECE

A QUIEN SE DIRIGE EL TRABAJO

A LA INSTITUCIÓN DONDE SE ENTREGA (SENA)

EL CENTRO DONDE SE PERTENECE

EL TÉCNICO QUE SE ESTUDIA

EN QUE FASE SE ENCUENTRA

QUE TIPO DE FORMACIÓN RECIBE

FECHA DE ENTREGA

FICHA DEL DOCUMENTO

Fecha de creación, seguido de cada intervención

FECHA	REVISIÓN(ES)	AUTOR(ES)

DOCUMENTO VALIDADO POR LAS PARTES EN FECHA: -----

(partes involucradas, puede ser una o varias)

POR CLIENTE	DESARROLLADOR
FECHA:	FECHA:
NOMBRE DEL ENCARGADO	NOMBRE DEL ENCARGADO

FICHA DEL DOCUMENTO

CONTENIDO

- 1. INTRODUCCION
 - 1.1. OBJETIVO GENERAL
 - 1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
 - 1.3. PROPOSITO
 - 1.4. ALCANCE
 - 1.5. PERSONAL INVOLUCRADO
 - 1.6. DEFINICIONES, ACRONIMOS Y ABREVIATURAS
 - 1.7. REFERENCIAS
 - 1.8. RESUMEN
- 2. DESCRIPCION GENERAL
 - 2.1. PERSPECTIVA DEL PRODUCTO
 - 2.2. FUNCIONALIDADES DEL PRODUCTO
 - 2.3. CARACTERISTICAS DE LOS USUARIOS
 - 2.4. RESTRICCIONES
- 3. REQUISITOS ESPECIFICOS
 - 3.1. REQUISITOS DEL SISTEMA
 - 3.2. REQUISITOS FUNCIONALES
 - 3.3. REQUISITOS NO FUNCIONALES

- 4. VALIDACIÓN DE REQUISITOS
 - 4.1. CONSTRUCCIÓN DE PROTOTIPOS
 - 4.2. FORMATO DE CASO DE PRUEBA
 - 4.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

1. INTRODUCCION

(Introducción a la necesidad)

- 1.1. OBJETIVO GENERAL
- 1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
- 1.3. PROPOSITO

(Que finalidad tiene el software frente a la necesidad)

1.4. ALCANCE

(Que tan lejos va a abarcar el software en las funciones de la empresa)

1.5. PERSONAL INVOLUCRADO

(Puede ser 1 persona o varias)

NOMBRE	ROL	PROFESION	RESPONSABILIDADES	INFORMACION DE CONTACTO	APRUEBA
					SI / NO

(Aprueba entrevista y seguimiento)

- 1.6. DEFINICIONES, ACRONIMOS Y ABREVIATURAS
- 1.7. REFERENCIAS

(Ejemplos de software que resuelven necesidades similares y que funcionan de acuerdo a las especificaciones del cliente)

1.8. RESUMEN

(Breve resumen del uso del software, para que se usa)

2. DESCRIPCION GENERAL

(A groso modo la descripción del software en funcionamiento, como se usa o funciona)

2.1. PERSPECTIVA DEL PRODUCTO

(Como se describe la interfaz del sistema, con las que él usuario interactúa con el sistema y cuales usuarios lo usarán y bajo que roles)

2.2. FUNCIONALIDADES DEL PRODUCTO

El siguiente cuestionario de elicitación de requisitos contiene 120 preguntas estructuradas en 8 categorías, presentadas en formato de opción múltiple con casillas de verificación para marcar. Su propósito es levantar la información clave con los interesados, clientes y equipo técnico para definir con precisión las necesidades, restricciones y capacidades que debe cumplir el software a desarrollar.

Categoría 1: Visión del Producto y Objetivos del Edificio (Preguntas 1-15)

1. ¿Cuál es el tipo de inmueble principal al que va dirigido el software? *(Respuesta Única)*

- ☒ Edificio residencial de apartamentos.
 - ☐ Conjunto residencial cerrado (Casas).
 - ☐ Edificio de oficinas o uso corporativo.
 - ☐ Centro comercial o uso mixto.
 - ☐ Otro (Especifique): _____
-

2. ¿Cuál es el objetivo prioritario que busca la administración? (Respuesta Única)

- ☐ Optimizar la cobranza y reducir la morosidad.
 - ☐ Mejorar la seguridad y el control de acceso.
 - ☐ Automatizar la gestión de mantenimiento y zonas comunes.
 - ☐ Fortalecer la comunicación y transparencia con los propietarios.
 - ☒ Todas las anteriores.
-

3. ¿Quiénes serán los usuarios activos directos del sistema? (Respuesta Múltiple)

- ☒ Residentes / Propietarios.
 - ☒ Arrendatarios / Inquilinos.
 - ☒ Personal de portería / Seguridad.
 - ☒ Personal administrativo / Gerencia de la copropiedad.
 - ☐ Todos los anteriores.
-

4. ¿Cómo se estructurará el modelo de cobranza o adquisición de la plataforma? (Respuesta Única)

- ☒ Suscripción mensual por edificio (tarifa fija).
 - ☐ Cobro por unidad residencial (apartamento).
 - ☐ Pago único por licencia perpetua.
 - ☐ Modelo Freemium (básico gratuito, funciones avanzadas de pago).
 - ☐ Otro (Especifique): _____
-

5. ¿Qué nivel de adopción tecnológica se espera de los residentes? (Respuesta Única)

- ☐ Bajo (Usan principalmente herramientas analógicas o llamadas telefónicas).
 - ☐ Medio (Usan WhatsApp y correo electrónico, pero no Apps complejas).
 - ☒ Alto (Usan Apps bancarias, redes sociales y están familiarizados con la tecnología).
 - ☐ Mixto (Combinación de todos los niveles).
-

6. ¿El software gestionará una sola copropiedad o múltiples conjuntos (Multi-edificio)? (Respuesta Única)

- ☒ Una sola copropiedad (edificio único).
 - ☐ Múltiples copropiedades (conjuntos o sedes diferentes).
 - ☐ No está definido aún.
-

7. ¿A qué sistema actual reemplazará esta solución en la copropiedad? (Respuesta Única)

- ☐ Sistema de escritorio en Excel / Access.
 - ☐ Software heredado de otra empresa (especifique): _____
 - ☒ Proceso manual en papel o libretas de portería.
 - ☐ No reemplaza a ningún sistema (es el primero).
 - ☐ Otro (Especifique): _____
-

8. ¿Cuál es la mayor pérdida financiera u operativa que se busca erradicar? (Respuesta Única)

- ☐ Morosidad en el pago de cuotas de administración.
- ☐ Robo o hurto en zonas comunes o apartamentos.
- ☒ Tiempo perdido en procesos manuales de portería.
- ☐ Conflictos entre vecinos por uso de zonas comunes.

- ☐ Desconocimiento del estado financiero de la copropiedad.
-

9. ¿Cuál es la tolerancia al tiempo de inactividad (Downtime) en portería? (Respuesta Única)

- ☒ Cero tolerancia, debe funcionar 24/7 sin interrupciones.
 - ☐ Máximo 1 hora al mes para mantenimiento programado.
 - ☐ Puede fallar ocasionalmente, se resuelve manualmente.
 - ☐ Solo debe funcionar en horario laboral (7 am - 7 pm).
-

10. ¿Cómo se manejarán las quejas, reclamos y peticiones (PQRS) de los copropietarios? (Respuesta Única)

- ☒ Digitales a través de la App.
 - ☐ Físicas en un formato en portería que luego se digitaliza.
 - ☐ Mixto (Ambos canales: digital y físico).
 - ☐ No se contempla un módulo específico para PQRS.
-

11. ¿El sistema contempla la organización de Asambleas de Copropietarios? (Respuesta Única)

- ☒ Sí, con convocatorias, quórum, votaciones y actas.
 - ☐ Sí, solo para registro de convocatorias y asistencia.
 - ☐ No, se maneja externamente.
 - ☐ Opcional, como módulo adicional.
-

12. ¿Qué rol jugará la Junta de Administración / Consejo de Copropiedad? (Respuesta Única)

- ☐ Solo consulta de información.
 - ☐ Aprobación de gastos y validación de actas.
 - ☐ Acceso completo a todos los módulos financieros.
 - ☒ A y B.
 - ☐ Ninguno de los anteriores.
-

13. ¿Se requiere un módulo para la gestión de arrendamientos? (Respuesta Única)

- ☐ Sí, para gestionar contratos de arrendamiento y cobro de cánones.
 - ☒ Sí, solo para registrar inquilinos.
 - ☐ No, el arrendatario es considerado como un residente más.
 - ☐ No está definido aún.
-

14. ¿Cuál es la escala inicial de unidades residenciales/comerciales a soportar? (Respuesta Única)

- ☐ Menos de 20 unidades.
 - ☐ Entre 20 y 50 unidades.
 - ☒ Entre 50 y 100 unidades.
 - ☐ Más de 100 unidades.
 - ☐ No se ha definido.
-

15. ¿Cómo se medirá el éxito de la implementación del software en el edificio? (Respuesta Múltiple)

- ☒ Reducción del índice de morosidad.
 - ☒ Mejora en la satisfacción de los residentes (encuestas).
 - ☒ Disminución en el tiempo de respuesta a incidentes.
 - ☐ Aumento en el uso de zonas comunes.
 - ☐ Todas las anteriores.
-

Categoría 2: Arquitectura del Sistema e Integración de Hardware (Preguntas 16-30)

16. ¿Qué entorno técnico operará en la recepción/portería del edificio? (Respuesta Única)

- ☐ Computador de escritorio (Windows/Linux).
 - ☒ Tablet (Android/iOS).
 - ☐ Pantalla táctil dedicada (Totem).
 - ☐ Múltiples dispositivos (Computador + Tablet + Teléfono IP).
 - ☐ Otro (Especifique): _____
-

17. ¿Cómo interactuará el software con las barreras/portones vehiculares? (Respuesta Única)

- ☐ Apertura mediante control remoto genérico (RF).
 - ☐ Apertura mediante señal eléctrica desde el software (relé).
 - ☐ Apertura mediante reconocimiento de placa (LPR - Lectura de placas).
 - ☒ B y C combinados.
 - ☐ Sin integración directa.
-

18. ¿Qué tecnología se utilizará para el control de acceso peatonal? (Respuesta Múltiple)

- ☒ Código QR dinámico (generado en la App del residente).
 - ☒ Tarjeta de proximidad (RFID / NFC).
 - ☒ Biometría (Huella / Reconocimiento facial).
 - ☐ Marcación manual desde el software de portería.
 - ☐ Todas las anteriores.
-

19. ¿Cómo funcionará la citofonía (intercomunicación) entre portería y apartamentos? (Respuesta Única)

- ☒ A través de llamada VoIP integrada en la App y Tablet de portería.
 - ☐ Por medio del sistema de citofonía tradicional (cableado), sin integración.
 - ☐ Combinación de A y B (híbrido).
 - ☐ A través de llamada telefónica a número fijo del apartamento.
-

20. ¿Qué arquitectura de backend respaldará la operación del software? (Respuesta Única)

- ☒ Nube pública (AWS, GCP, Azure).
 - ☐ Servidor local (On-premise) dentro del edificio.
 - ☐ Nube privada o híbrida.
 - ☐ Sin definir aún.
-

21. ¿Qué sucede si la portería pierde la conexión a Internet temporalmente? (Respuesta Única)

- ☐ El sistema deja de funcionar completamente.
 - ☒ El sistema entra en modo "Offline" y sincroniza los datos al recuperar la conexión.
 - ☐ Solo permite funciones básicas de acceso local.
 - ☐ Realiza un respaldo automático y notifica al administrador.
-

22. ¿Se planea integrar sensores IoT (Internet de las Cosas) de la infraestructura? (Respuesta Múltiple)

- ☒ Sí, sensores de humo, gas o inundación.
 - ☒ Sí, medidores de agua, energía o gas.
 - ☐ Sí, sensores de ocupación o apertura de puertas.
 - ☐ No se planea por ahora.
 - ☐ Todas las anteriores.
-

23. ¿Cómo se capturan las fotografías de visitantes en portería? (Respuesta Única)

- ☐ Cámara IP integrada al software de portería.
- ☒ Cámara del dispositivo (Tablet / Smartphone) usado en portería.
- ☐ Escáner de documentos.
- ☐ No se capturan fotografías de visitantes.

24. ¿El software se integrará con las cámaras de videovigilancia (CCTV) del edificio? (Respuesta Única)

- ☒ Sí, para visualización en vivo y grabaciones desde la App de seguridad.
 - ☐ Sí, solo para consulta de grabaciones históricas.
 - ☐ Sí, para envío de alertas basadas en análisis de video (detección de movimiento).
 - ☐ No se integrará.
-

25. ¿Qué formato de comunicación usará el sistema para enviar comandos a hardware? (Respuesta Única)

- ☐ MQTT.
 - ☐ RS-485 / Modbus.
 - ☒ HTTP/REST API.
 - ☐ Protocolos propietarios del fabricante.
 - ☐ Otro (Especifique): _____
-

26. ¿Cómo se autentican las llamadas provenientes de las pantallas/tótems de portería? (Respuesta Única)

- ☒ A través de un token único por dispositivo.
 - ☐ Por dirección MAC.
 - ☐ Por usuario y contraseña fijos.
 - ☐ Sin autenticación.
-

27. ¿Qué infraestructura de caché se usará para agilizar el marcado en portería? (Respuesta Única)

- ☒ Redis o Memcached.
 - ☐ Caché en memoria local (RAM) del dispositivo.
 - ☐ Archivos planos para consultas rápidas.
 - ☐ No se utilizará caché.
-

28. ¿Cómo se actualizará el software instalado en las pantallas o tablets de portería? (Respuesta Única)

- ☒ Actualizaciones automáticas (over-the-air / OTA).
 - ☐ Actualizaciones manuales por parte del administrador.
 - ☐ Actualizaciones semestrales programadas por el proveedor.
 - ☐ No se actualizará con frecuencia.
-

29. ¿Qué arquitectura soportará las notificaciones masivas de emergencia (ej. sismos, incendios)? (Respuesta Múltiple)

- ☒ Servicio de mensajería push (Firebase Cloud Messaging / APNs).
 - ☒ SMS masivo.
 - ☒ Llamada automática a todos los residentes.
 - ☐ Sistema de megafonía / altavoces IP.
 - ☐ Todos los anteriores.
-

30. ¿Cómo se estructurará la redundancia de datos ante fallos de energía en el edificio? (Respuesta Única)

- ☒ Backup en la nube sincronizado en tiempo real.
 - ☐ Generador de respaldo eléctrico para la infraestructura local.
 - ☐ Copias de seguridad locales diarias en disco duro.
 - ☐ A y B.
 - ☐ Ninguna de las anteriores.
-

Categoría 3: Módulo de Finanzas, Contabilidad y Cobranzas (Preguntas 31-45)**31. ¿Qué alcance financiero tendrá el software dentro del edificio? (Respuesta Única)**

- ☐ Solo gestión de cuotas de administración.

- ☐ Gestión completa de ingresos y egresos.
- ☒ Gestión de cuotas, gastos, presupuestos y activos.
- ☐ Integración con sistemas contables externos.

32. ¿Cómo se calcula el valor de la cuota de administración de cada apartamento? (Respuesta Única)

- ☒ Coeficiente de copropiedad (base por área o valor comercial).
- ☐ Tarifa fija por unidad.
- ☐ Cuota variable según gastos del mes.
- ☐ A y B combinados.
- ☐ Otro (Especifique): _____

33. ¿Qué canales de pago online se integrarán para los residentes? (Respuesta Múltiple)

- ☒ Pago con tarjeta de crédito/débito (Pasarela).
- ☒ Transferencia bancaria (PSE / ACH).
- ☒ Pago QR o Código de barras.
- ☒ Billeteras digitales (Apple Pay, Google Pay, Nequi).
- ☐ Todos los anteriores.

34. ¿Cómo se aprueban las transferencias bancarias subidas por los residentes? (Respuesta Única)

- ☐ Automáticamente por integración con la API del banco.
- ☒ Manualmente, mediante verificación de la administración.
- ☐ Semiautomático (validación con OCR del comprobante).
- ☐ No se requiere aprobación.

35. ¿Cómo aplica el sistema los intereses de mora a los propietarios morosos? (Respuesta Única)

- ☒ Automáticamente según la tasa legal vigente.
- ☐ Manualmente, mediante ajuste del administrador.
- ☐ No aplica intereses de mora.
- ☐ Se calcula al final del año fiscal.

36. ¿Cómo se gestiona el Fondo de Reserva o Fondo de Inconvenientes de la copropiedad? (Respuesta Única)

- ☒ Se gestiona como una cuenta separada dentro del sistema.
- ☐ Se administra con un presupuesto específico.
- ☐ Solo se registra el saldo y los movimientos.
- ☐ No se contempla un fondo de reserva.

37. ¿El sistema generará estados de cuenta individuales para los residentes? (Respuesta Múltiple)

- ☒ Sí, en PDF descargable desde la App o Web.
- ☒ Sí, con envío automático por correo electrónico.
- ☐ Sí, impresos en la administración.
- ☐ No, se entrega un informe general.

38. ¿Cómo se maneja el cobro por el uso de zonas comunes tarifadas? (Respuesta Única)

- ☐ Automáticamente al finalizar la reserva.
- ☐ Manualmente mediante facturación separada.
- ☒ Se cobra como un extra en la cuota del mes siguiente.
- ☐ No se cobran las zonas comunes.

39. ¿Cómo se administran los egresos/gastos y facturas de proveedores del edificio? (Respuesta Única)

- ☐ Registro manual de cada gasto en el sistema.
 - ☐ Integración con ERP para gestión de pagos.
 - ☒ Carga de facturas electrónicas.
 - ☐ A y C.
 - ☐ No se administran egresos.
-

40. ¿El software genera presupuestos anuales comparativos? (Respuesta Única)

- ☒ Sí, con análisis de variación (vs. ejecutado).
 - ☐ Sí, solo el presupuesto base.
 - ☐ No, se elabora externamente.
 - ☐ No está definido aún.
-

41. ¿Qué sucede con los saldos a favor cuando un residente paga de más? (Respuesta Única)

- ☒ Se abona automáticamente a la siguiente cuota.
 - ☐ Se solicita el reembolso al residente.
 - ☐ Se registra como saldo a favor.
 - ☐ Se devuelve al final del año.
-

42. ¿Se soporta la gestión de cobranza prejudicial/judicial para morosos de larga fecha? (Respuesta Única)

- ☐ Sí, con generación de cartas de cobro y reportes.
 - ☐ Sí, con integración a despachos de cobranza.
 - ☒ No, solo gestiona el registro de la deuda.
 - ☐ No se contempla.
-

43. ¿Cómo se realiza el cierre contable o financiero del mes? (Respuesta Única)

- ☐ Automáticamente, generando estados financieros.
 - ☒ Semiautomático con validación manual.
 - ☐ Se hace manualmente por el contador externo.
 - ☐ No se realiza cierre mensual.
-

44. ¿Cómo se imprimen o entregan los paz y salvos (certificados de no adeudamiento)? (Respuesta Única)

- ☐ Autogenerados desde la App del residente.
 - ☒ Expedidos automáticamente si no tiene deuda.
 - ☐ Expedidos manualmente por la administración.
 - ☐ No se utilizan paz y salvos.
-

45. ¿El sistema soporta la retención de impuestos (ReteFuente, IVA) para proveedores? (Respuesta Única)

- ☐ Sí, con cálculos automáticos según parámetros legales.
 - ☐ Sí, solo registra el valor retenido.
 - ☒ No, se gestiona externamente.
 - ☐ No aplica en este país.
-

Categoría 4: Control de Acceso, Visitantes y Seguridad en Portería (Preguntas 46-60)

46. ¿Cómo pre-autorizan los residentes a sus visitantes o domiciliarios? (Respuesta Única)

- ☒ Desde la App móvil generando una autorización digital.
 - ☐ Por medio de una llamada telefónica a portería.
 - ☐ Por correo electrónico a la administración.
 - ☐ No se pre-autorizan, se registran al llegar.
-

47. ¿Cómo registra la portería a un visitante recurrente o no anunciado? (Respuesta Única)

- ☐ Consultando el historial del visitante en el sistema.
 - ☐ Llamando al residente para confirmación.
 - ☐ Registrando todos sus datos manualmente en el sistema.
 - ☒ A y C combinados.
-

48. ¿Cómo se notifica al residente que su visita o delivery ha llegado a la portería? (Respuesta Múltiple)

- ☒ Notificación push en la App del residente.
 - ☒ Mensaje de texto (SMS).
 - ☒ Llamada telefónica desde portería al apartamento.
 - ☐ Todos los anteriores.
-

49. ¿Cómo se controla el ingreso de vehículos de visitantes? (Respuesta Única)

- ☐ Registro de placa y modelo en el software.
 - ☐ Verificación de autorización del residente.
 - ☐ Entrega de tarjeta de acceso temporal.
 - ☒ A y B.
 - ☐ Solo se registra la placa al ingreso.
-

50. ¿Cómo se registra el ingreso de personal de servicio doméstico o mantenimiento contratado? (Respuesta Única)

- ☐ Con una autorización especial del residente.
 - ☒ Con registro permanente en el sistema y carnet.
 - ☐ Se registran como visitantes normales.
 - ☐ No se requiere registro.
-

51. ¿Qué sucede con la entrega de paquetes y correspondencia (Delivery/E-commerce)? (Respuesta Múltiple)

- ☒ Se registra en el sistema y se notifica al residente.
 - ☒ Se almacena en un lugar designado con código de seguridad.
 - ☐ Se entrega directamente al residente si está en casa.
 - ☐ A y B.
 - ☐ Todas las anteriores.
-

52. ¿Cómo confirma el residente la entrega/retiro de un paquete en portería? (Respuesta Única)

- ☒ Firma digital en la Tablet de portería.
 - ☐ Confirmación desde la App del residente.
 - ☐ Firma física en el libro de registros.
 - ☐ A y B.
-

53. ¿Cómo se maneja el control de mascotas dentro de la copropiedad? (Respuesta Múltiple)

- ☒ Registro de mascotas en el sistema.
 - ☐ Control de espacios para mascotas.
 - ☐ Registro de vacunas y permisos.
 - ☐ A y B.
 - ☐ Todas las anteriores.
-

54. ¿Qué registro se lleva de los trasteos, mudanzas o ingreso de muebles grandes? (Respuesta Múltiple)

- ☒ Autorización previa del residente y administración.
- ☒ Asignación de horarios específicos.
- ☒ Registro de la empresa de mudanzas.

- ☐ A y B.
 - ☐ Todas las anteriores.
-

55. ¿El software cuenta con un Botón de Pánico o Alerta de Emergencia? (Respuesta Única)

- ☒ Sí, visible en la App y en la pantalla de portería.
 - ☐ Sí, solo en el módulo de portería.
 - ☐ Sí, solo en la App del residente.
 - ☐ No contempla este módulo.
-

56. ¿Cómo se controla el acceso a proveedores de servicios públicos o contratistas del edificio? (Respuesta Múltiple)

- ☒ Registro detallado en el sistema.
 - ☒ Validación de contratos y documentos.
 - ☒ Verificación de autorización.
 - ☐ A y C.
 - ☐ Todas las anteriores.
-

57. ¿Cómo se gestionan las minutas de portería (libro de novedades del turno)? (Respuesta Única)

- ☒ Digitalmente, con registro de eventos en el sistema.
 - ☐ Físicamente, en el libro tradicional.
 - ☐ Se genera un reporte automático al final del turno.
 - ☐ A y C.
-

58. ¿El sistema permite registrar la pérdida y hallazgo de objetos (Lost & Found)? (Respuesta Única)

- ☒ Sí, con fotografías y descripción.
 - ☐ Sí, pero solo para la administración.
 - ☐ Sí, accesible para todos los residentes.
 - ☐ No, no se contempla.
-

59. ¿Cómo se previene el ingreso no autorizado por suplantación de identidad? (Respuesta Única)

- ☐ Verificación biométrica en portería.
 - ☐ Comparación de foto del visitante con documento.
 - ☐ Validación de autorización digital del residente.
 - ☒ A, B y C combinados.
 - ☐ Solo se verifica la cédula físicamente.
-

60. ¿Se pueden bloquear o restringir accesos a personas específicas? (Respuesta Múltiple)

- ☒ Sí, en una lista negra (Blacklist) del sistema.
 - ☒ Sí, con restricción por placa, huella o tarjeta.
 - ☒ Sí, con notificación a portería.
 - ☐ Todas las anteriores.
 - ☐ No se contempla.
-

Categoría 5: Gestión de Zonas Comunes, Reservas y Mantenimiento (Preguntas 61-75)

61. ¿Cómo solicitan los residentes la reserva de una zona común (Salón social, BBQ, Canchas)? (Respuesta Única)

- ☒ Desde la App móvil / Web.
 - ☐ En portería mediante formato físico.
 - ☐ Por correo electrónico a la administración.
 - ☐ A y B.
-

62. ¿Cómo se gestionan las reglas y limitaciones de reserva de amenidades? (Respuesta Única)

- ☒ Configurables desde el sistema (horarios, cupos, antelación).
 - ☐ Manualmente por la administración.
 - ☐ Se definen al inicio y no se modifican.
 - ☐ A y B.
-

63. ¿Cómo se cobra el alquiler o depósito de garantía de las zonas comunes? (Respuesta Única)

- ☐ Automáticamente al confirmar la reserva.
 - ☐ Manualmente en la administración.
 - ☐ Con integración a la pasarela de pagos.
 - ☒ A y C.
 - ☐ No se cobra, es gratuito.
-

64. ¿Cómo se realiza la inspección de la zona común antes y después del evento? (Respuesta Única)

- ☐ Digitalmente en el sistema con checklist.
 - ☐ Físicamente en formato papel.
 - ☐ Con fotografías en la App.
 - ☒ A y C.
 - ☐ No se realiza inspección.
-

65. ¿El software programa el mantenimiento preventivo de los equipos del edificio? (Respuesta Única)

- ☒ Sí, con recordatorios y programación automática.
 - ☐ Sí, solo recordatorios manuales.
 - ☐ No, se gestiona externamente.
 - ☐ No está definido aún.
-

66. ¿Cómo se registran los fallos de infraestructura reportados por los residentes (ej. bombillo fundido)? (Respuesta Única)

- ☒ A través de la App con fotografías.
 - ☐ Llamando a portería para que lo registren.
 - ☐ Correo electrónico a la administración.
 - ☐ A y B.
 - ☐ No se registran formalmente.
-

67. ¿Cómo gestiona el personal de mantenimiento sus tareas diarias? (Respuesta Única)

- ☒ Recibe tareas asignadas desde el sistema.
 - ☐ Marca tareas como completadas desde la App.
 - ☐ Lleva un control en papel.
 - ☐ A y B.
 - ☐ No utiliza software.
-

68. ¿El software controla el inventario de activos y consumibles de la copropiedad? (Respuesta Múltiple)

- ☒ Sí, con registro de entradas y salidas.
 - ☐ Sí, con código QR para activos.
 - ☐ Sí, con control de proveedores.
 - ☐ Todas las anteriores.
 - ☐ No se controla inventario.
-

69. ¿Cómo se manejan los mantenimientos que requieren el corte de servicios básicos? (Respuesta Única)

- ☐ Programación con notificaciones masivas anticipadas.

- ☐ Aprobación previa de la administración.
 - ☐ Coordinación con el personal de servicios.
 - ☒ A y B.
 - ☐ No se maneja desde el sistema.
-

70. ¿El sistema soporta la gestión de proveedores de mantenimiento externos? (Respuesta Múltiple)

- ☒ Sí, con base de datos de proveedores.
 - ☒ Sí, con historial de servicios y calificaciones.
 - ☒ Sí, con gestión de contratos.
 - ☐ Todas las anteriores.
 - ☐ No se contempla.
-

71. ¿Se requiere control sobre los parqueaderos de uso privado y asignación? (Respuesta Única)

- ☒ Sí, con asignación fija por apartamento.
 - ☐ Sí, con rotación semanal.
 - ☐ Sí, con reserva previa.
 - ☐ No, es libre.
 - ☐ No se contempla.
-

72. ¿El software permite la gestión del plan de manejo de residuos/reciclaje del edificio? (Respuesta Única)

- ☐ Sí, con calendario de recolección.
 - ☐ Sí, con reporte de cumplimiento.
 - ☐ Sí, con notificaciones a los residentes.
 - ☒ Todas las anteriores.
 - ☐ No se contempla.
-

73. ¿Cómo se gestiona el acceso a las llaves maestras o de zonas técnicas del edificio? (Respuesta Única)

- ☒ Registro de préstamo y devolución en el sistema.
 - ☐ Autorización electrónica con código QR.
 - ☐ Control manual en portería.
 - ☐ A y B.
 - ☐ No se gestiona desde el sistema.
-

74. ¿Cómo se controla el aforo máximo en áreas comunes abiertas o cerradas? (Respuesta Única)

- ☐ Con conteo automático mediante sensores.
 - ☐ Con reserva y cupo máximo configurable.
 - ☐ Con control manual en portería.
 - ☒ A y B.
 - ☐ No se controla aforo.
-

75. ¿Cómo se califica el estado de entrega del salón social o zona común tras un evento? (Respuesta Única)

- ☒ Con un formulario digital de calificación.
 - ☐ Con un checklist de inspección.
 - ☐ Con fotografías de evidencia.
 - ☐ A y C.
 - ☐ No se califica.
-

Categoría 6: Comunicación Comunitaria y Muro Digital (Preguntas 76-90)

76. ¿Cómo se publican las noticias y comunicados oficiales de la administración? (Respuesta Única)

- ☐ En un muro digital dentro de la App.
 - ☐ Por correo electrónico masivo.
 - ☐ En la pantalla de portería.
 - ☐ A y C.
 - ☒ Todos los anteriores.
-

77. ¿Los residentes pueden interactuar o comentar en las publicaciones de la administración? (Respuesta Única)

- ☐ Sí, con comentarios públicos.
 - ☐ Sí, con reacciones (me gusta, etc.).
 - ☐ Sí, con mensajes privados a la administración.
 - ☒ No, solo lectura.
 - ☐ Opcional según la publicación.
-

78. ¿El sistema soporta la realización de encuestas no vinculantes? (Respuesta Única)

- ☐ Sí, con preguntas de opción múltiple.
 - ☐ Sí, con preguntas abiertas.
 - ☐ Sí, con resultados en tiempo real.
 - ☒ Todas las anteriores.
 - ☐ No se contempla.
-

79. ¿Existe un directorio de servicios internos o mercado entre vecinos (Classifieds)? (Respuesta Única)

- ☐ Sí, con anuncios de bienes y servicios.
 - ☐ Sí, con categorías y búsqueda.
 - ☐ Sí, con contacto a través del sistema.
 - ☒ Todas las anteriores.
 - ☐ No se contempla.
-

80. ¿Cómo se maneja la privacidad del directorio de residentes? (Respuesta Única)

- ☐ Solo visible para la administración.
 - ☐ Visible para todos los residentes registrados.
 - ☒ Visible solo con autorización expresa del residente.
 - ☐ No se tiene directorio.
-

81. ¿Cómo se comunican los residentes entre sí sin revelar sus datos personales? (Respuesta Única)

- ☐ A través de un chat anónimo interno.
 - ☒ Mediante mensajería interna sin mostrar número.
 - ☐ Con foros temáticos.
 - ☐ A y B.
 - ☐ No se permite comunicación entre residentes.
-

82. ¿Cómo se distribuye la documentación oficial de la copropiedad (Reglamento, Actas, Planos)? (Respuesta Única)

- ☐ En un repositorio digital dentro de la App.
 - ☐ Por correo electrónico.
 - ☐ En la pantalla de portería.
 - ☒ A y B.
 - ☐ Solo en físico.
-

83. ¿El sistema soporta notificaciones de emergencia urgentes (Alertas sonoras)? (Respuesta Única)

- ☐ Sí, con sonido de alarma en la App.
- ☐ Sí, con mensaje push prioritario.

- ☐ Sí, con llamada automática.
 - ☒ Todas las anteriores.
 - ☐ No se contempla.
-

84. ¿Se pueden programar comunicados para ser publicados en fechas y horas específicas? (Respuesta Única)

- ☒ Sí, con programación automática.
 - ☐ Sí, con recordatorio manual.
 - ☐ No, solo se publican al momento.
 - ☐ No está definido aún.
-

85. ¿Cómo se valida que un aviso importante fue leído por la mayoría de los residentes? (Respuesta Única)

- ☒ Con confirmación de lectura (visto) en la App.
 - ☐ Con acuse de recibo por correo.
 - ☐ Con un enlace de seguimiento.
 - ☐ A y C.
 - ☐ No se valida.
-

86. ¿El software cuenta con un espacio para la Junta o Consejo de Administración? (Respuesta Única)

- ☒ Sí, con sección privada para ellos.
 - ☐ Sí, con foro de discusión.
 - ☐ Sí, con documentos y actas.
 - ☐ Todas las anteriores.
 - ☐ No, no se incluye.
-

87. ¿Se permite el envío de correspondencia personalizada a un solo apartamento? (Respuesta Única)

- ☒ Sí, desde la administración.
 - ☐ Sí, desde los residentes.
 - ☐ Sí, solo para notificaciones oficiales.
 - ☐ No, todas las comunicaciones son masivas.
-

88. ¿Cómo se gestiona el envío del boletín mensual de la administración? (Respuesta Única)

- ☐ Generado automáticamente con plantillas.
 - ☐ Enviado por correo electrónico.
 - ☐ Publicado en la App.
 - ☐ A y C.
 - ☒ Todos los anteriores.
-

89. ¿Cómo se gestionan las citaciones formales a Asambleas Ordinarias/Extraordinarias? (Respuesta Única)

- ☐ Con convocatoria digital en la App.
 - ☐ Con envío de correo electrónico.
 - ☐ Con notificación en la pantalla de portería.
 - ☐ A y B.
 - ☒ Todas las anteriores.
-

90. ¿La App incluye un canal de sugerencias o caja de ideas anónimas? (Respuesta Única)

- ☐ Sí, con anonimato total.
 - ☐ Sí, con identificación opcional.
 - ☒ Sí, con moderación de la administración.
 - ☐ No se contempla.
-

Categoría 7: Experiencia del Usuario, Móvil y Accesibilidad (Preguntas 91-105)**91. ¿Qué tipo de aplicación utilizarán los residentes en sus teléfonos móviles? (Respuesta Única)**

- ☐ Aplicación nativa (iOS y Android).
 - ☒ Aplicación híbrida (React Native / Flutter).
 - ☐ Aplicación web progresiva (PWA).
 - ☐ Versión web adaptable (responsive).
 - ☐ Otro (Especifique): _____
-

92. ¿Qué tecnología se utilizará para la interfaz de portería/seguridad? (Respuesta Única)

- ☐ Aplicación web dedicada.
 - ☒ Aplicación nativa para tablet.
 - ☐ Sistema embebido en el totem.
 - ☐ A y B.
 - ☐ Otro (Especifique): _____
-

93. ¿El software soporta la autenticación biométrica en dispositivos móviles (FaceID / Fingerprint)? (Respuesta Única)

- ☐ Sí, para acceso a la App.
 - ☐ Sí, para autorización de visitas.
 - ☐ Sí, para pagos.
 - ☒ Todas las anteriores.
 - ☐ No se soporta.
-

94. ¿Cómo ingresan a la App los adultos mayores o residentes con poca experiencia tecnológica? (Respuesta Única)

- ☐ Con autenticación sencilla (PIN o huella).
 - ☐ Con modo de uso simplificado (modo senior).
 - ☐ Con asistencia de la administración.
 - ☒ A y B.
 - ☐ No se contemplan perfiles específicos.
-

95. ¿Qué nivel de personalización de marca (Branding) tendrá la aplicación? (Respuesta Única)

- ☒ Solo colores y logotipo.
 - ☐ Personalización completa de interfaces.
 - ☐ Sin personalización, es estándar.
 - ☐ Opcional mediante módulo de configuración.
-

96. ¿El sistema soporta múltiples idiomas en la interfaz? (Respuesta Única)

- ☒ Sí, al menos español e inglés.
 - ☐ Sí, con posibilidad de agregar más.
 - ☐ No, solo español.
 - ☐ No está definido.
-

97. ¿Cómo gestiona la App del residente los permisos de cámara, ubicación y notificaciones? (Respuesta Única)

- ☐ Solicita permisos al primer uso.
 - ☐ Solicita permisos según necesidad.
 - ☐ Permite configurar desde ajustes de la App.
 - ☒ A y C.
 - ☐ No se usan permisos.
-

98. ¿Qué sucede cuando un usuario vive en un edificio y es propietario de un apartamento en otro edificio con el mismo software? (Respuesta Única)

- ☐ Puede cambiar de perfil fácilmente.
 - ☒ Puede vincular ambas propiedades en una misma cuenta.
 - ☐ Debe tener cuentas separadas.
 - ☐ No está contemplado.
-

99. ¿Cómo se delegan los permisos dentro de la cuenta de un mismo apartamento? (Respuesta Única)

- ☐ Roles de usuario (Propietario, familiar, empleado).
 - ☐ Permisos por funcionalidad.
 - ☒ A y B.
 - ☐ No hay delegación.
-

100. ¿La interfaz del módulo de portería soporta el "Modo Oscuro" o protección de la vista para la noche? (Respuesta Única)

- ☐ Sí, con cambio automático según hora.
 - ☒ Sí, configurable manualmente.
 - ☐ No, solo modo claro.
 - ☐ No está considerado.
-

101. ¿Qué velocidad de carga máxima se exige en la pantalla de portería para autorizar un acceso? (Respuesta Única)

- ☐ Menos de 1 segundo.
 - ☒ Entre 1 y 3 segundos.
 - ☐ Hasta 5 segundos.
 - ☐ No hay requisito definido.
-

102. ¿La App móvil funciona correctamente con redes móviles débiles (3G/4G con poca señal)? (Respuesta Única)

- ☐ Sí, con modo offline y sincronización posterior.
 - ☐ Sí, con carga progresiva.
 - ☐ Sí, con compresión de datos.
 - ☒ Todas las anteriores.
 - ☐ No se garantiza en redes débiles.
-

103. ¿La App permite al residente alternar entre el perfil de "Propietario" y "Miembro del Consejo"? (Respuesta Única)

- ☐ Sí, con un cambio de rol en la cuenta.
 - ☒ Sí, con vistas diferenciadas.
 - ☐ No, el perfil es fijo.
 - ☐ No aplica.
-

104. ¿La aplicación incluye sonidos o alertas Hápticas (vibración) para confirmar acciones? (Respuesta Única)

- ☒ Sí, configurable por el usuario.
 - ☐ Sí, solo para eventos importantes.
 - ☐ No, solo notificaciones visuales.
 - ☐ No está definido.
-

105. ¿Cómo se resuelven las dudas de uso del residente dentro de la misma App? (Respuesta Única)

- ☒ Con un centro de ayuda (FAQ) integrado.
- ☐ Con chat en vivo con soporte.
- ☐ Con videos tutoriales.
- ☐ A y C.

- ☐ Todos los anteriores.
-

Categoría 8: Seguridad, Privacidad de Datos y Normativa de Copropiedades (Preguntas 106-120)

106. ¿Cómo cumple el software con las leyes de Protección de Datos Personales (GDPR, Habeas Data, Leyes locales)? *(Respuesta Única)*

- ☐ Con políticas de privacidad integradas.
 - ☐ Con consentimiento explícito del usuario.
 - ☐ Con cifrado y anonimización.
 - ☒ Todas las anteriores.
 - ☐ No se ha considerado.
-

107. ¿Quién es el dueño legal de los datos recolectados por el software (fotos, documentos, registros de acceso)? *(Respuesta Única)*

- ☒ La administración de la copropiedad.
 - ☐ El proveedor del software.
 - ☐ Los residentes propietarios.
 - ☐ No está definido.
-

108. ¿Durante cuánto tiempo se deben conservar los registros de video/fotos/accesos de visitantes en la base de datos? *(Respuesta Única)*

- ☐ 30 días.
 - ☐ 60 días.
 - ☐ 1 año.
 - ☒ Según política interna.
 - ☐ No se ha definido.
-

109. ¿Cómo se protege la información financiera de los residentes frente a otros vecinos? *(Respuesta Única)*

- ☐ Con roles y permisos estrictos.
 - ☐ Con cifrado de datos sensibles.
 - ☐ Con anonimización en reportes.
 - ☐ A y B.
 - ☒ Todos los anteriores.
-

110. ¿Qué nivel de cifrado se exige para la transmisión de las fotos de los documentos de identidad capturados en portería? *(Respuesta Única)*

- ☒ SSL/TLS (cifrado en tránsito).
 - ☐ Cifrado de extremo a extremo (E2EE).
 - ☐ Almacenamiento con cifrado AES-256.
 - ☐ A y C.
 - ☐ No se exige cifrado específico.
-

111. ¿Cómo se controla el acceso a la base de datos por parte de los guardias de seguridad rotativos? *(Respuesta Única)*

- ☒ Cuentas de usuario individuales con permisos limitados.
 - ☐ Acceso solo desde dispositivos autorizados.
 - ☐ Registro de auditoría de todas las consultas.
 - ☐ A y C.
 - ☐ Todas las anteriores.
-

112. ¿El software permite auditar los cambios realizados por el administrador (ej. condonación de intereses o borrado de deuda)? *(Respuesta Única)*

- ☒ Sí, con bitácora de auditoría.
 - ☐ Sí, con notificación a la Junta.
 - ☐ Sí, con historial de versiones.
 - ☐ Todas las anteriores.
 - ☐ No se permite auditoría.
-

113. ¿Qué ocurre con la información si el edificio decide cancelar el contrato del software? (Respuesta Única)

- ☒ Se exportan los datos en formato estándar (CSV, PDF, etc.).
 - ☐ Se eliminan todos los datos inmediatamente.
 - ☐ Se conserva un respaldo por tiempo limitado.
 - ☐ No se ha definido.
-

114. ¿Cómo se previene que un guardia de seguridad descargue o copie la base de datos de teléfonos de los residentes? (Respuesta Única)

- ☐ Restricción de permisos de descarga.
 - ☐ Monitoreo de actividades sospechosas.
 - ☐ Políticas de seguridad y capacitación.
 - ☐ A y B.
 - ☒ Todas las anteriores.
-

115. ¿Cómo se gestiona el derecho al olvido cuando un residente vende su apartamento y se muda? (Respuesta Única)

- ☐ Se eliminan sus datos personales.
 - ☐ Se anonimizan sus registros.
 - ☐ Se conservan solo los registros financieros necesarios.
 - ☒ A y C.
 - ☐ No se ha definido.
-

116. ¿Qué certificaciones de seguridad o normativas debe cumplir la infraestructura en la nube del software? (Respuesta Única)

- ☐ ISO 27001.
 - ☐ SOC 2.
 - ☐ PCI-DSS (si aplica).
 - ☒ Todas las anteriores.
 - ☐ No se requiere certificación.
-

117. ¿Cómo se gestionan las contraseñas del personal administrativo y guardias? (Respuesta Única)

- ☐ Política de contraseñas fuertes.
 - ☐ Autenticación de dos factores (2FA).
 - ☐ Cambio periódico obligatorio.
 - ☐ A y B.
 - ☒ Todas las anteriores.
-

118. ¿Qué protocolo existe en caso de una violación de seguridad o fuga de datos en el software? (Respuesta Única)

- ☐ Notificación inmediata a los afectados.
 - ☐ Aislamiento del sistema.
 - ☐ Investigación forense.
 - ☐ A y C.
 - ☒ Todos los anteriores.
-

119. ¿Cómo se regula el uso de cámaras LPR frente al derecho a la privacidad del tránsito de personas? (Respuesta Única)

- ☐ Con políticas de retención de datos limitada.

- ☐ Con notificación y consentimiento.
- ☐ Con anonimización de placas.
- ☒ A y B.
- ☐ No se utiliza LPR.

120. ¿El software cuenta con un mecanismo para gestionar las copias digitales de los reglamentos de copropiedad e impugnaciones? *(Respuesta Única)*

- ☐ Sí, con repositorio de documentos.
- ☐ Sí, con versión vigente y cambios.
- ☐ Sí, con notificación de actualizaciones.
- ☒ Todas las anteriores.
- ☐ No se contempla.

2.3. CARACTERISTICAS DE LOS USUARIOS

(Funciones de la persona en el proceso)

(Descripción de cada rol dentro del software)

2.4. RESTRICCIONES

(lo que no se quiere que se haga dentro del software, lo que cada rol tiene permitido y no permitido)

3. REQUISITOS ESPECIFICOS

(Enumerar todas y cada una de las funciones que pide el cliente para su proyecto de automatización)

3.1. REQUISITOS DEL SISTEMA

3.2. REQUISITOS FUNCIONALES

IDENTIFICACION DEL REQUERIMIENTO	NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	CARACTERISTICAS	DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO	REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL	PRIORIDAD DEL REQUERIMIENTO
					ALTA / MEDIA / BAJA

****IDENTIFICACION DEL REQUERIMIENTO:**** una abreviatura del requisito única e irrepetible, como la referencia de un producto, entre más corta mejor.

3.3. REQUISITOS NO FUNCIONALES

(no tiene dependencias de otros requisitos)

IDENTIFICACION DEL REQUERIMIENTO	NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	CARACTERISTICAS	DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO	PRIORIDAD DEL REQUERIMIENTO
				ALTA / MEDIA / BAJA

4. VALIDACIÓN DE REQUISITOS

4.1. CONSTRUCCIÓN DE PROTOTIPOS

4.2. FORMATO DE CASO DE PRUEBA

FORMATO DE CASOS DE PRUEBA

CAMPO		INFORMACIÓN
OBJETIVO DEL CASO DE PRUEBA		
IDENTIFICADOR		
NOMBRE DEL REQUERIMIENTO		
PRECONDICIONES		
PASOS	RESULTADOS ESPERADOS	
1.	1.	
2.	2.	
3.	3.	

4.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE ANÁLISIS - TECNOLOGÍAS DEL FUTURO S.A.S.

El siguiente cronograma detalla las actividades planificadas para la fase de análisis del proyecto, estableciendo tiempos, responsables y entregables clave.

4.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE ANÁLISIS - TECNOLOGÍAS DEL FUTURO S.A.S.

El siguiente cronograma detalla las actividades planificadas para la fase de análisis del proyecto, estableciendo tiempos, responsables y entregables clave.

4.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE ANÁLISIS - TECNOLOGÍAS DEL FUTURO S.A.S.

El siguiente cronograma detalla las actividades planificadas para la fase de análisis del proyecto, estableciendo tiempos, responsables y entregables clave.

Tabla de actividades

Actividad	Tiempo	Mes 1				Mes 2				Mes 3				Mes 4			
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16
1. Evaluación metodologías	S1-S3 (3 sem)	■	■	■													
2. Selección y justificación	S2-S4 (3 sem)		■	■	■												
3. Definición roles y herramientas	S3-S5 (3 sem)			■	■	■											
4. Levantamiento de requisitos	S5-S9 (5 sem)					■	■	■	■	■							
5. Diseño arquitectura y	S8-S11 (4 sem)								■	■	■	■					

Actividad	Tiempo	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
modelo datos					
6. Modelado UML y prototipos UI/UX	S10-S13 (4 sem)				
7. Documentación de planeación	S12-S14 (3 sem)				
8. Revisión, auditoría y entrega final	S14-S16 (3 sem)				

Leyenda de colores:
 = Crítica
 = Alta
 = Media
(las celdas vacías indican que no hay actividad en esa semana)

Hitos (entregables)

Hito	Entregable	Semana de entrega
♦ HITO 1	Informe de Planeación y Alcance	S2
♦ HITO 2	Casos de Uso + Plantillas extendidas	S6
♦ HITO 3	Diagramas de Actividades + Modelo de Dominio	S10
♦ HITO 4	Prototipo Navegable + Informe Final de Análisis	S15

Resumen del cronograma

- **Duración total:** 16 semanas (4 meses)
- **Fecha de inicio:** 2 de septiembre de 2024
- **Fecha de finalización:** 20 de diciembre de 2024
- **Entregas mensuales:** Al finalizar cada mes
- **Equipo:** 1 Líder Técnico, 2 Analistas, 6 Desarrolladores
- **Total de actividades:** 8 principales + 4 hitos